

DHCP

Suivi documentaire

Éditeur	Version	Date	Modification
Thomas SCULFORT	1.0	15/09/2024	Version Initiale

Sommaire

L'adressage dynamique.....	2
1- Qu'est-ce que DHCP?.....	2
Que doit fournir au minimum un serveur DHCP pour qu'un client fonctionne dans un réseau?2	
Que pourrait-il fournir en plus (accès à Internet)?.....	2
Quels sont les avantages de DHCP dans l'administration d'un réseau ?.....	2
Qui (quel équipement) peut-être client DHCP ?.....	2
2- Fonctionnement de DHCP.....	4
2.1- Obtention d'un bail.....	4
2.2- Renouvellement de bail IP.....	4
3- Configuration d'un serveur DHCP.....	5
4- Tolérance de panne en utilisant plusieurs serveurs DHCP.....	6
Serveur DHCP 1.....	6
Serveur DHCP 2.....	6
Sous-réseau 1.....	6
Sous-réseau 2.....	6
4.1- Plusieurs serveurs DHCP sur des sous-réseaux différents.....	6
Serveur DHCP 2.....	6
Serveur DHCP 1.....	6
Sous-réseau 2.....	6
Sous-réseau 1.....	6
4.2- Agent relais DHCP.....	7
Réseau 1.....	7
Réseau 2.....	7
IP4.....	7
Routeur.....	7
+.....	7
Serveur DHCP 2.....	7
IP 1.....	7
IP2.....	7
Serveur DHCP 1.....	7
IP 3.....	7
5- Configuration particulière : le « Fail-over ».....	8
6- Commandes de visualisation et de configuration d'un client DHCP.....	8
Commande IPCONFIG (sous Windows) :.....	8
7- Automatic Private Internet Protocol Addressing (APIPA).....	8

L'adressage dynamique

Pré requis : Connaître l'adressage IP en général et l'adressage dans les sous-réseaux

1- Qu'est-ce que DHCP?

Le protocole DHCP est une extension du protocole plus ancien BOOTP (Bootstrap protocol), prévu pour configurer des stations de travail sans disque avec des capacités d'amorçage limitées.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) gère automatiquement l'attribution des paramètres de configuration IP aux équipements configurés pour cela.

Que doit fournir au minimum un serveur DHCP pour qu'un client fonctionne dans un réseau?

Pour fonctionner sur son réseau, un poste TCP/IP doit disposer au minimum des paramètres suivants :

une adresse IP et un masque de sous-réseau (un serveur DNS si accès à Internet)

Que pourrait-il fournir en plus (accès à Internet)?

Outre l'adresse IP et le masque de sous réseau, un serveur DHCP peut fournir d'autres paramètres complémentaires, à savoir :

l'adresse IP de la passerelle, l'adresse IP d'un serveur DNS, ...etc (voir TP)

Quels sont les avantages de DHCP dans l'administration d'un réseau ?

La gestion des adresses IP est centralisée sur le serveur DHCP.

Cela permet de contrôler à distance les différentes affectations des adresses. Tout changement dans le plan d'adressage se trouve ainsi facilité par le dynamisme d'attribution.

Une meilleure utilisation des adresses IP disponibles.

Les postes itinérants sont plus faciles à gérer. Enfin, dans un contexte de pénurie d'adresses IP, on peut ainsi attribuer une adresse à la demande, le temps d'une connexion et la réaffecte dès que celle-ci se libère (très utilisé par les fournisseurs d'accès à Internet).

Qui (quel équipement) peut-être client DHCP ?

Tous les postes peuvent être clients DHCP sauf bien sûr le serveur DHCP.

Ceci dit, cela est théorique. Certains équipements "sensibles" doivent avoir des adresses statiques connues de tout le monde, comme par exemple :

Les différents serveurs sur un réseau (Contrôleur de domaine, DNS, SAMBA, Serveur de BDD...), les imprimantes réseaux, ou tout autre équipement qui doit être administré (routeurs, commutateurs, etc.).

Pour concilier dynamisme et stabilité, on pourrait affecter, par DHCP, à ces postes des adresses réservées et à bail illimité (voir TP).

2- Fonctionnement de DHCP

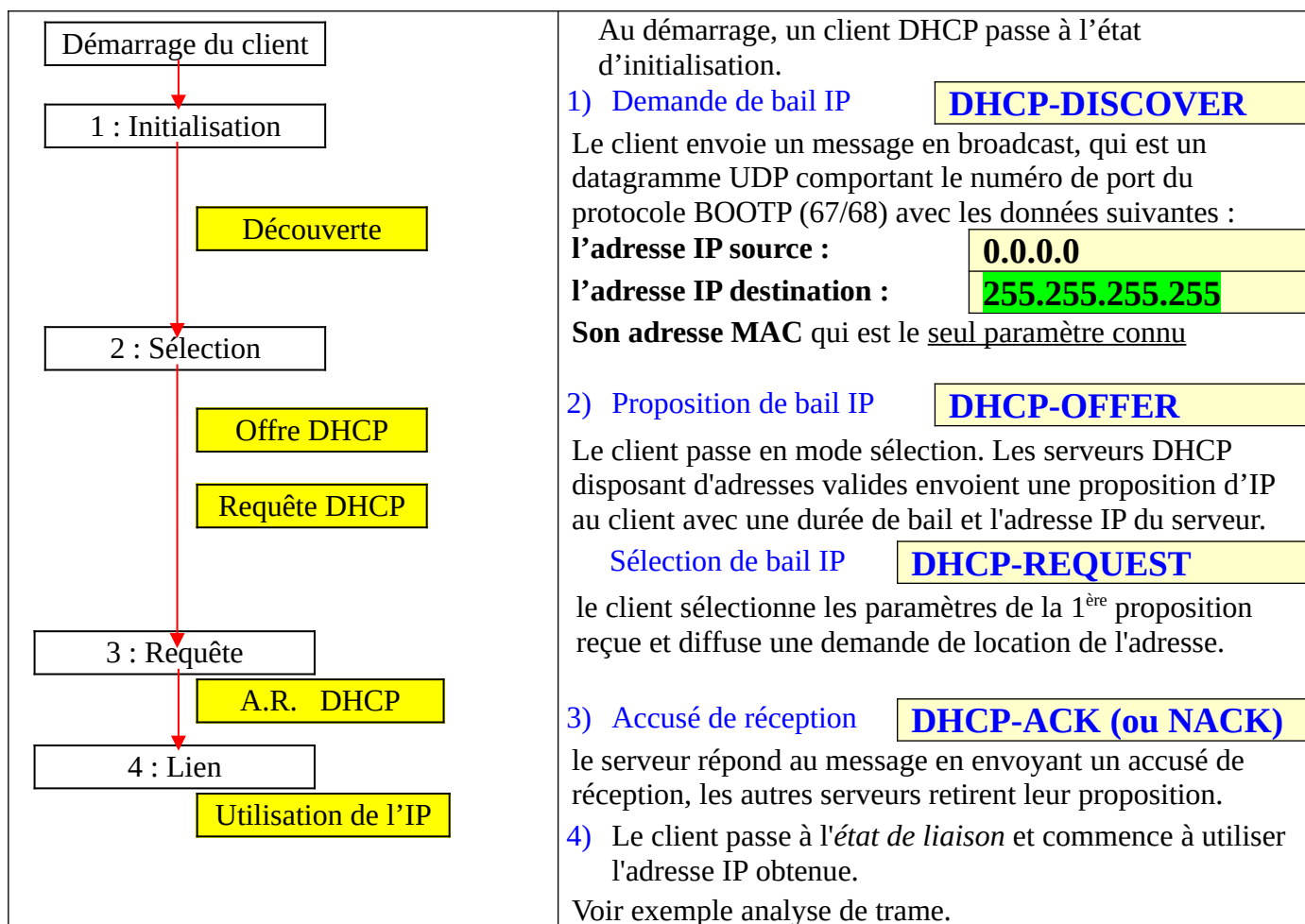
2.1- Obtention d'un bail

BAIL : Période pendant laquelle un client DHCP peut conserver une adresse IP.

L'obtention d'un bail IP est un processus en 4 phases basé sur:

La transmission de en diffusion (ou broadcast) !

Déroulement du processus :



2.2- Renouvellement de bail IP

Lorsqu'un client redémarre, il tente d'obtenir un bail pour la même adresse avec le serveur DHCP d'origine, en émettant un DHCP-REQUEST. Si la tentative se solde par un échec, le client continue à utiliser la même adresse IP s'il lui reste du temps sur son bail.

Les clients DHCP tentent de renouveler leur bail lorsqu'ils ont atteint **50%** de sa durée par un nouveau DHCP-REQUEST. Si le serveur DHCP est disponible, il envoie un DHCP-ACK avec la nouvelle durée et éventuellement les mises à jour des paramètres de configuration.

Si à 50% le bail n'a pu être renouvelé, le refait une tentative à **87,5%** de son bail. Le serveur peut répondre favorablement par DHCP-ACK, soit défavorablement par **DHCP-NACK**.

Dans ce dernier cas, il devra faire une demande de bail pour une adresse IP différente.

3- Configuration d'un serveur DHCP

Pour pouvoir remplir son rôle (attribuer des adresses IP, plus éventuellement d'autres paramètres) il faut définir certains paramètres soit à l'installation du serveur DHCP (paramètres indispensables), soit une fois que le serveur est déjà actif (on peut modifier, ajouter ou supprimer les paramètres).

Paramètres indispensables que le serveur doit attribuer à un client:

- Une *étendue (ou plage) d'adresses IP* (adresse de début et l'adresse de fin)
(ou adresse de début et nombre d'IP); [Exemple](#)
- Un *masque de sous réseau* ;
- La *durée du bail*.

Paramètres optionnels (facultatifs) que le serveur est également capable de gérer:

- L'adresse de la **passerelle** par défaut ;
- L'adresse d'un ou plusieurs **serveurs DNS** ;
- **L'Exclusion** d'une ou plusieurs adresses IP de l'étendue (adresses à ne pas utiliser)

Attention, sous LINUX cette notion n'existe pas. Si l'on ne veut pas utiliser certaines adresses IP, il faut alors définir plusieurs étendues qui ne prennent pas en comptes les adresses IP inutilisables.

- **La Réserve** d'adresse;

Le serveur peut attribuer à une machine une adresse IP prédéterminée. Ce mécanisme se base sur l'adresse MAC du poste client. Dans la pratique cela revient à attribuer une IP fixe (toujours la même) mais cela de façon automatique et centralisée (à partir du serveur DHCP).

Tous les paramètres décrits ci-dessus concernent une étendue d'adresses IP pour un réseau bien précis.

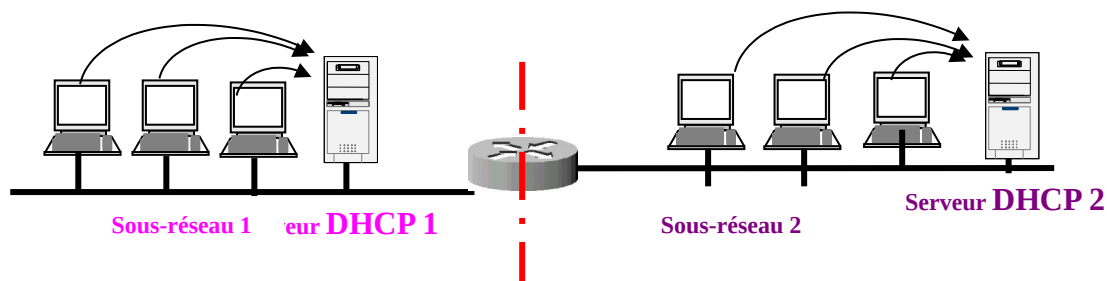
Dans la pratique, un réseau est généralement constitué de plusieurs sous réseaux. Le serveur DHCP doit alors fournir des adresses IP aux machines qui sont dans le même réseau que lui, mais aussi à des machines qui se trouvent dans des réseaux différents.

Il sera donc nécessaire d'avoir: **plusieurs étendues** (une pour chaque sous réseau).

4- Tolérance de panne en utilisant plusieurs serveurs DHCP

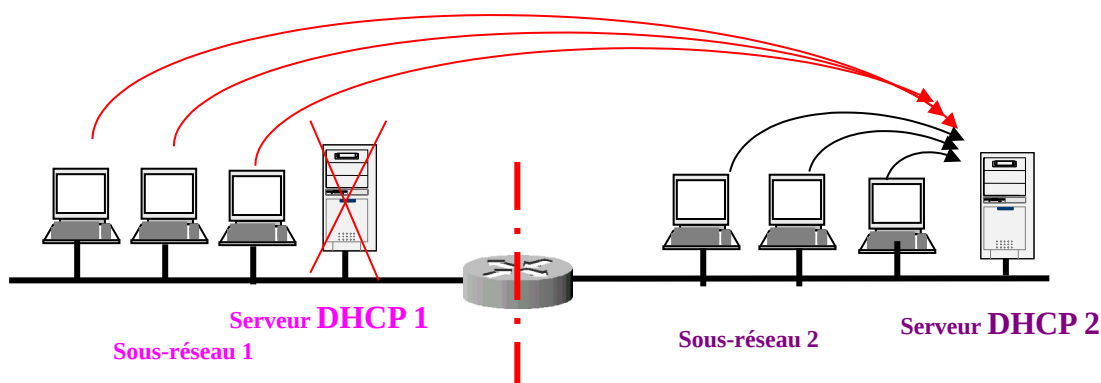
La tolérance de panne nécessite généralement la redondance des équipements. En cas de panne du serveur DHCP (plus de distribution d'adresses IP aux postes clients), il vaut mieux disposer d'un deuxième serveur DHCP.

On peut avoir plusieurs serveurs DHCP sur un même réseau, ou répartis sur des réseaux différents. On peut par exemple imaginer plusieurs sous-réseaux disposant chacun d'un serveur DHCP.



4.1- Plusieurs serveurs DHCP sur des sous-réseaux différents

L'objectif est qu'en cas de panne d'un serveur DHCP (ici serveur1), il faut que le 2ème (ici serveur 2) puisse le remplacer. Chaque serveur DHCP distribue les adresses IP dans son propre sous réseau et il peut aussi gérer une partie des adresses pour un des sous-réseaux adjacents en cas de panne de l'autre serveur.



Pour assurer un fonctionnement correct, il faut prendre quelques précautions au niveau des étendues d'adresses délivrées par les serveurs DHCP :

Chaque serveur doit avoir 2 étendues d'adresses (pour le réseau1 et pour le réseau2)

Il ne faut surtout pas que les étendues se chevauchent => conflit d'adresse IP

Voir exemple au vidéo projecteur

D'après ce que nous venons d'étudier, est-ce qu'un poste appartenant au sous-réseau1 peut demander une adresse IP au serveur situé sur l'autre sous-réseau ? Pourquoi ?

Théoriquement c'est impossible, puisque DHCP fonctionne selon la méthode de « **broadcast** » et que **ce type de trafic est bloqué par les routeurs**.

Ce qu'il faut, c'est un mécanisme qui intercepte **uniquement** les « requêtes DHCP en broadcast » et qui les "**redirige**" vers le serveur DHCP à travers le routeur. Bien entendu, **ce mécanisme ne doit s'appliquer qu'au trafic broadcast DHCP**.

4.2- Agent relais DHCP

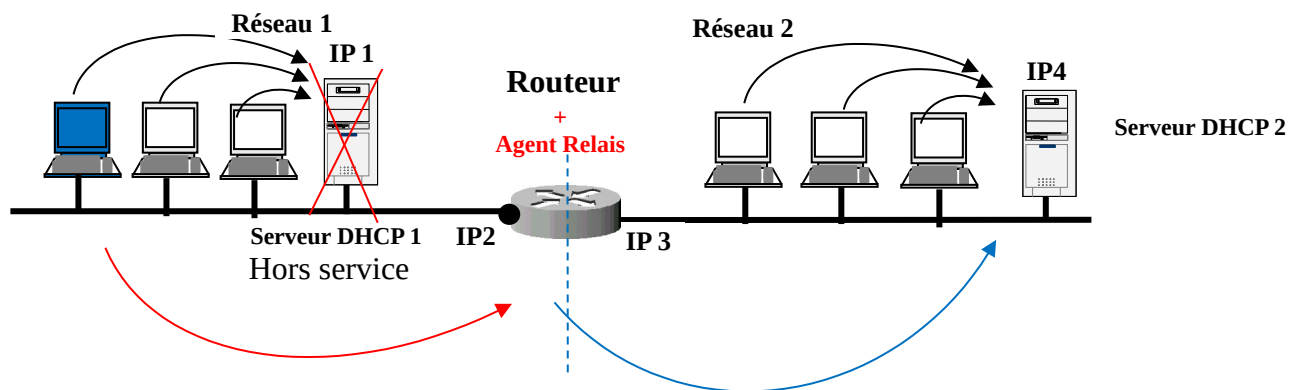
Un agent relais DHCP relaie (redirige, retransmet) les messages DHCP (messages en diffusion) échangés entre un client et un serveur DHCP situés sur des sous-réseaux différents.

Ce mécanisme est installé sur un routeur. Pour pouvoir intercepter et rediriger les requêtes vers le serveur DHCP, l'agent de relais doit impérativement connaître :

l'adresse IP du serveur DHCP (avec lequel il communique en **unicast**)

Sur quelle(s) interface(s) du routeur il doit relayer les requêtes DHCP.

Ainsi, le serveur DHCP reçoit des demandes en provenance de l'agent de relais (de l'interface du routeur appartenant au même réseau que le poste client) et non d'une machine du réseau. Le serveur comprend alors que la demande provient d'un autre sous réseau et répond alors à l'agent de relais (routeur) qui retransmet le message à la machine appropriée.



Demande du client DHCP :

Trame DHCP-REQUEST (du client):

Ip source :	0.0.0.0
Ip destination :	255.255.255.255

Trame DHCP-REQUEST relayée par l'agent de relais :

Ip source :	IP2 (donc la demande vient du réseau 1)
Ip destination :	IP4 (unicast vers le serveur DHCP)

Réponse du serveur DHCP :

Le serveur DHCP va alors proposer une adresse IP appartenant au sous réseau 1 puisque la demande provient de IP2 qui appartient au réseau 1.

Si le serveur DHCP reçoit une requête DHCP transmise en broadcast, que fait le serveur ?

La demande provenant de son propre réseau (puisqu'il reçoit le broadcast), le serveur DHCP va alors proposer une adresse appartenant au sous réseau 2.

5- Configuration particulière : le « Fail-over »

Le Fail-over (littéralement "passer outre" la panne), est la capacité pour un équipement de basculer automatiquement vers un chemin réseau redondant, ou en veille. Cette capacité existe pour tout type d'équipements réseau: serveurs, routeurs, pare-feu et commutateurs. Le Fail-over intervient généralement sans aucune action humaine et même bien souvent sans aucun message d'alerte. Le fail-over est conçu pour être totalement transparent.

On pourrait très bien appliquer cette configuration à des serveurs DHCP. En effet, on peut envisager de mettre en œuvre, sur un même réseau, deux serveurs DHCP strictement identiques (et bien entendu au niveau des étendues d'adresses). Dans ce cas particulier, le problème ne provient pas directement du fait que l'on a deux serveurs actifs simultanément. Le problème provient surtout du fait qu'un serveur peut fournir une IP que l'autre a déjà utilisé.

Pour remédier à cela, il faudrait donc que chaque serveur puisse vérifier qu'une adresse IP n'est pas utilisée avant de la proposer à un client.

Windows Server (depuis 2003) permet d'effectuer une détection de conflit d'adresse IP. Pour cela, il exécute un ou plusieurs « ping » vers l'adresse IP qu'il souhaite attribuer. S'il n'y a pas de réponse cela veut dire que l'adresse IP n'est pas utilisée, donc qu'il n'y a aucun risque de conflit, le serveur DHCP peut alors proposer cette adresse.

6- Commandes de visualisation et de configuration d'un client DHCP

Commande IPCONFIG (sous Windows) :

Affiche tous les paramètres IP : Adresse, masque, passerelle, etc...

déclenche l'envoi d'un message DHCP-RELEASE pour abandonner le bail...

Commande utile lorsque le client change de réseau

ipconfig /renew

déclenche l'envoi d'un message DHCP-REQUEST vers le serveur DHCP pour obtenir une nouvelle configuration IP

Sous LINUX

L'équivalent existe avec **ip a** (« IP address » anciennement **ifconfig**)

7- Automatic Private Internet Protocol Addressing (APIPA)

APIPA (Automatic Private Internet Protocol Addressing) est un processus qui permet à un système d'exploitation de s'attribuer automatiquement une adresse IP, lorsque le serveur **DHCP** est hors service.

APIPA utilise la plage d'adresses IP 169.254.0.0/16 (ou 169.254.0.0/255.255.0.0), c'est-à-dire la plage dont les adresses vont de 169.254.0.0 à 169.254.255.255. Cette plage est réservée à cet usage auprès de l'IANA.